

Volcano Job 插件机制及使用

目录

01 Volcano Job 插件定义

02 Volcano Job 插件列表

03 Job 插件实战案例



01

Volcano Job 插件定义

Volcano Job 插件定义

volcano-job-yaml

```
apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1
kind: Job
metadata:
  name: mpi-job
spec:
  minAvailable: 3
  schedulerName: volcano
  plugins:
    ssh: []
    svc: []
    env: []
```

volcano job 插件示例

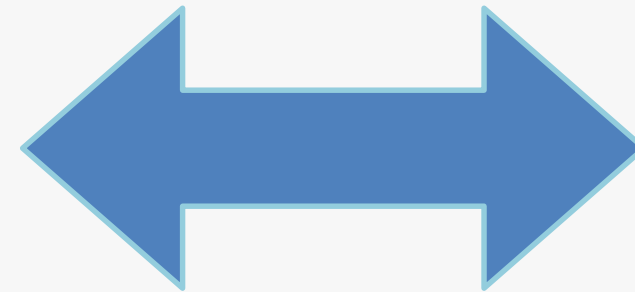
- 仅对设置该字段的volcano job生效;
- 仅可用于volcano job类型作业, 无法应用在其他工作负载上;
- 作用: 帮助volcano支撑上游计算框架, 包括MPI, Tensorflow, Pytorch等;

volcano-scheduler-configmap

```
actions: "enqueue, allocate,
backfill"
tiers:
- plugins:
  - name: priority
  - name: gang
  - name: conformance
- plugins:
  - name: overcommit
  - name: predicates
  - name: nodeorder
```

volcano 调度器插件示例

- 对使用volcano调度的全部作业均生效;
- 在volcano-scheduler-configmap中配置;
- 作用: 声明scheduler中的调度策略;



02

Volcano Job 插件列表

Volcano Job 插件列表

Job 插件	功能	应用场景	配置示例
svc	实现同一volcano job中各pod之间的通信 1. 在所有pod中添加hostname 和 subdomain 字段; 2. 添加 VC_<task-name>_NUM 和 VC_<task-name>_HOSTS 环境变量; 3. 为job创建headless service, configmap, 和networkPolicy;	Tensorflow, MPI	svc: ["--publish-not-ready-addresses=false", "--disable-network-policy=false"]
ssh	实现同一volcano job中各container之间的免密码ssh登录	Tensorflow, MPI	ssh: ["--ssh-key-file-path=/home/user/.ssh", "--ssh-private-key=xxx\n", "--ssh-public-key=xxx"]
env	为volcano job中的全部pod添加TASK_INDEX环境变量	Tensorflow, MPI	env: [] # Env plugin register, note that no values are needed in the array.
mpi	1. 为job中所有container开放指定端口; 2. 开启 ssh 和 svc 插件; 3. 添加MPI相关环境变量;	MPI	mpi: ["--master=mpimaster", "--worker=mpiworker", "--port=22"]
pytorch	1. 为job中所有container开放指定端口; 2. 开启 svc 插件; 3. 添加 MASTER_ADDR, MASTER_PORT, WORLD_SIZE, RANK 等Pytorch相关环境变量;	Pytorch	pytorch: ["--master=master", "--worker=worker", "--port=23456"]
tensorflow	1. 为job中所有container开放指定端口; 2. 开启 svc 插件;	Tensorflow	tensorflow: ["--ps=ps", "--worker=worker", "--port=2222"]

03

Job 插件实战案例

env, svc 插件示例

```
root@dev:~#
```



ssh 插件示例

```
root@dev:~#
```



MPI 插件示例

```
root@dev:~#
```



Pytorch 插件示例

```
root@dev:~#
```



Tensorflow 插件示例

```
root@dev:~#
```



加入Volcano社区



Website: <https://volcano.sh/en/>



Github: <https://github.com/volcano-sh/volcano>



Slack Channel: <https://volcano-sh.slack.com/>



Follow Us



Join Group



谢谢